

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT – PHƯƠNG PHÁP GIẢI

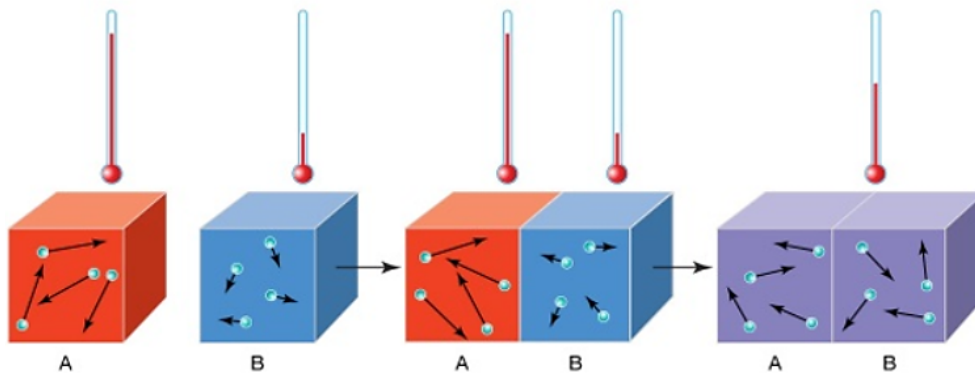
1. Nhiệt độ

- Khái niệm nhiệt độ: Nhiệt độ là đại lượng vật lý đặc trưng cho mức độ nóng lạnh của một vật. Vật có nhiệt độ cao hơn thì nóng hơn, vật có nhiệt độ thấp hơn thì lạnh hơn. Nhiệt độ cho biết trạng thái cân bằng nhiệt của các vật tiếp xúc nhau và chiều truyền nhiệt năng:

+ Khi hai vật có nhiệt độ chênh lệch tiếp xúc nhau thì nhiệt năng sẽ tự truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.

+ Khi hai vật tiếp xúc nhau có nhiệt độ bằng nhau thì không có sự truyền nhiệt năng giữa chúng. Hai vật ở trạng thái cân bằng nhiệt.

Ví dụ: Khi cho vật A có nhiệt độ cao hơn tiếp xúc với vật B có nhiệt độ thấp hơn, nhiệt năng sẽ truyền từ vật A sang vật B. Quá trình truyền nhiệt này diễn ra cho đến khi nhiệt độ của hai vật bằng nhau. Khi đó, hai vật đạt trạng thái cân bằng nhiệt.



2. Các thang đo nhiệt độ

a) Thang nhiệt độ Celsius (thang nhiệt độ bách phân)

- Thang Celsius là thang đo nhiệt độ có một mốc là nhiệt độ nóng chảy của nước đá tinh khiết (quy ước là 0°C) và mốc còn lại là nhiệt độ sôi của nước tinh khiết (quy ước là 100°C). Khoảng giữa hai mốc nhiệt độ này được chia thành 100 khoảng bằng nhau.

- Nhiệt độ trong thang Celsius thường được kí hiệu bằng chữ t, đơn vị là độ C ($^{\circ}\text{C}$).

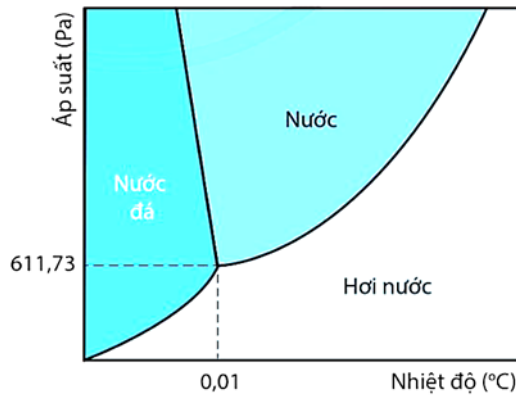
- Các nhiệt độ cao hơn 0°C có giá trị dương, thấp hơn 0°C có giá trị âm.

b) Thang nhiệt độ Kelvin (thang nhiệt độ tuyệt đối)

- Thang nhiệt độ Kelvin, còn được gọi là thang đo nhiệt động, là thang đo nhiệt độ sử dụng mốc gồm hai nhiệt độ cố định:

- Nhiệt độ thấp nhất mà các vật có thể có, được gọi là độ không tuyệt đối, được định nghĩa là 0K. Không có vật ở bất kì trạng thái nào có thể có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ này.

- Nhiệt độ mà nước tinh khiết có thể tồn tại đồng thời ở cả ba thể rắn, lỏng và hơi, trong trạng thái cân bằng nhiệt ở áp suất tiêu chuẩn (được định nghĩa là 273,15K, tương đương với $0,01^{\circ}\text{C}$), được gọi là *nhiệt độ điểm ba của nước*.



c) Thang nhiệt độ Fahrenheit

- Thang nhiệt độ Fahrenheit sử dụng hai mốc nhiệt độ tương ứng với nhiệt độ của nước đá đang tan ở áp suất 1 atm là 32 °F và nhiệt độ sôi của nước tinh khiết ở áp suất 1 atm là 212 °F. Trong khoảng giữa hai mốc nhiệt độ này, chia thành 180 khoảng bằng nhau, mỗi khoảng ứng với 1 °F.



d) Chuyển đổi nhiệt độ giữa các thang đo

- Gọi t là giá trị nhiệt độ của vật theo thang nhiệt độ Celsius và T là giá trị nhiệt độ của vật đó theo thang nhiệt độ Kelvin thì:

$$T(K) = t(^{\circ}C) + 273,15$$

Có thể áp dụng biểu thức gần đúng:

$$T(K) = t(^{\circ}C) + 273$$

- Một độ chia trên thang nhiệt độ Kelvin bằng một độ chia trên thang nhiệt độ Celsius ($\Delta t = \Delta T$) và tại 0 °C trong thang nhiệt độ Celsius ứng với 273,15 K trong thang nhiệt độ Kelvin.

- Biểu thức liên hệ giá trị nhiệt độ theo thang đo nhiệt độ X ($T(^{\circ}X)$) và thang đo nhiệt độ Y ($T(^{\circ}Y)$) thỏa mãn biểu thức: $T(^{\circ}X) = a \cdot T(^{\circ}Y) + b$ (với a, b là hệ số và $a \neq 0$)

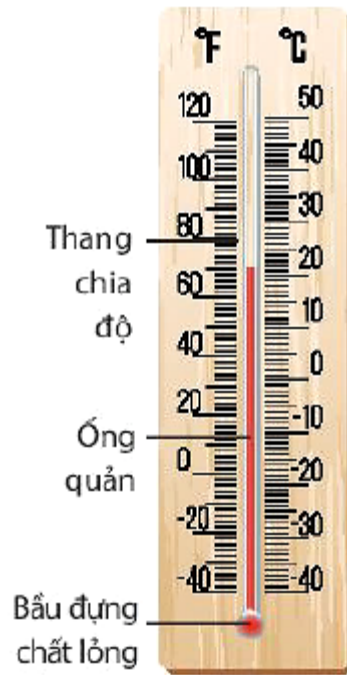
hay $\frac{T(^{\circ}X) - T_1(^{\circ}X)}{T_1(^{\circ}X) - T_2(^{\circ}X)} = \frac{T(^{\circ}Y) - T_1(^{\circ}Y)}{T_1(^{\circ}Y) - T_2(^{\circ}Y)}$ (với $T_1(^{\circ}X), T_2(^{\circ}X)$ là nhiệt độ theo thang nhiệt độ X; $T_1(^{\circ}Y), T_2(^{\circ}Y)$ lần lượt là nhiệt độ tương ứng của vật theo thang nhiệt độ Y).

3. Nhiệt kế

- **Nhiệt kế** là thiết bị dùng để đo nhiệt độ. Nhiệt kế được chế tạo dựa trên một số tính chất vật lý phụ thuộc vào nhiệt độ của các chất, các vật liệu, các linh kiện điện và điện tử,...

- **Nguyên lý hoạt động của một số loại nhiệt kế:**

+ Các nhiệt kế thường dùng dựa trên sự nở dài của cột chất lỏng trong ống thủy tinh như nhiệt kế rượu, nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế dầu.



Biểu thức liên hệ giữa nhiệt độ T và chiều dài cột chất lỏng ℓ là $T = a \cdot \ell + b$ (với a, b là hệ số, $a \neq 0$).

Hay $\frac{T-T_1}{T_2-T_1} = \frac{\ell-\ell_1}{\ell_2-\ell_1}$ (với T_1, T_2 lần lượt là giá trị nhiệt độ tương ứng với độ dài của cột chất lỏng ℓ_1, ℓ_2).

+ Các loại nhiệt kế kim loại được chế tạo dựa trên sự nở dài của một thanh kim loại mỏng thẳng hoặc xoắn ốc.



+ Các loại nhiệt kế khí được chế tạo dựa trên sự nở vì nhiệt của thể tích một lượng khí xác định ở áp suất không đổi.

+ Nhiệt kế hồng ngoại được chế tạo dựa trên sự phụ thuộc vào nhiệt độ của bước sóng của sóng điện từ theo hệ thức Wien: $\lambda_{\max} \cdot T = 2900 \mu\text{m.K}$.



3. Phương pháp giải

- Sử dụng các công thức sau để chuyển đổi giá trị của nhiệt độ giữa các thang nhiệt độ:

$$T(K) = t(^{\circ}C) + 273$$

$$T(^{\circ}F) = 1,8 \cdot t(^{\circ}C) + 32$$

- Biểu thức liên hệ giá trị nhiệt độ theo thang đo nhiệt độ X ($T(^{\circ}X)$) và thang đo nhiệt độ Y ($T(^{\circ}Y)$) thỏa mãn biểu thức: $T(^{\circ}X) = a \cdot T(^{\circ}Y) + b$ (với a, b là hệ số và $a \neq 0$)

hay $\frac{T(^{\circ}X) - T_1(^{\circ}X)}{T_1(^{\circ}X) - T_2(^{\circ}X)} = \frac{T(^{\circ}Y) - T_1(^{\circ}Y)}{T_1(^{\circ}Y) - T_2(^{\circ}Y)}$ (với $T_1(^{\circ}X)$, $T_2(^{\circ}X)$ là nhiệt độ theo thang nhiệt độ X; $T_1(^{\circ}Y)$, $T_2(^{\circ}Y)$ lần lượt là nhiệt độ tương ứng của vật theo thang nhiệt độ Y)

Ví dụ 1: Chuyển đổi nhiệt độ:

a) Từ thang Celsius sang thang Kelvin: $27^{\circ}C$; $-5^{\circ}C$; $0^{\circ}C$.

b) Từ thang Kelvin sang thang Celsius: $27 K$; $300 K$; $0 K$.

Hướng dẫn giải

a) $27^{\circ}C = 27 + 273 = 300 K$; $-5^{\circ}C = -5 + 273 = 268 K$; $0^{\circ}C = 0 + 273 = 273 K$.

b) $27 K = 27 - 273 = -246^{\circ}C$; $300 K = 300 - 273 = 27^{\circ}C$; $0 K = 0 - 273 = -273^{\circ}C$.

Ví dụ 2: Một vật được làm nóng từ $20^{\circ}C$ lên $50^{\circ}C$. Nhiệt độ của vật theo thang Kelvin tăng lên bao nhiêu K?

Hướng dẫn giải

Một vật được làm nóng từ $20^{\circ}C$ lên $50^{\circ}C$, nhiệt độ của vật tăng $\Delta t = 30^{\circ}C$. Theo thang Kelvin thì nhiệt độ của tăng lên $\Delta T = \Delta t = 30 K$.

Ví dụ 3: Một bạn học sinh đã tự tạo ra một loại nhiệt kế với thang đo nhiệt độ riêng, gọi là thang nhiệt độ Z có đơn vị là $^{\circ}Z$. Trong đó nhiệt độ của nước đá đang tan ở 1 atm là $20^{\circ}Z$ và nhiệt độ nước tinh khiết đang sôi ở 1 atm là $160^{\circ}Z$.

a) Thiết lập biểu thức chuyển đổi nhiệt độ từ thang nhiệt độ Celsius sang thang nhiệt độ Z.

b) Nếu một vật có nhiệt độ $90^{\circ}Z$ theo nhiệt kế mới thì nhiệt độ của vật theo thang Celsius là bao nhiêu?

c) Ở nhiệt độ nào (theo thang Celsius) thì số chỉ của hai thang nhiệt độ $^{\circ}C$ và $^{\circ}Z$ bằng nhau?

Hướng dẫn giải

a) Biểu thức liên hệ giá trị nhiệt độ theo thang nhiệt độ Z và thang nhiệt độ Celsius có dạng:

$$T(^{\circ}Z) = a \cdot t(^{\circ}C) + b \quad (1)$$

Ở nhiệt độ nước đá đang tan ở 1 atm, ta có: $T(^{\circ}Z) = 20^{\circ}Z$ và $t(^{\circ}C) = 0^{\circ}C$.

$$\text{Suy ra: } 20 = a \cdot 0 + b \Rightarrow b = 20$$

Ở nhiệt độ nước tinh khiết đang sôi ở 1 atm, ta có: $T(^{\circ}Z) = 160^{\circ}Z$ và $t(^{\circ}C) = 100^{\circ}C$.

$$\text{Suy ra: } 160 = a \cdot 100 + b \Rightarrow 160 = a \cdot 100 + 20 \Rightarrow a = 1,4$$

Vậy, biểu thức chuyển đổi nhiệt độ từ thang nhiệt độ Celsius sang thang nhiệt độ Z là:

$$T(^{\circ}Z) = 1,4 \cdot t(^{\circ}C) + 20$$

b) Nếu một vật có nhiệt độ $90^{\circ}Z$ theo nhiệt kế mới thì nhiệt độ của vật theo thang Celsius là:

$$90 = 1,4 \cdot t(^{\circ}C) + 20 \Rightarrow t(^{\circ}C) = 50^{\circ}C$$

c) Số chỉ của hai thang nhiệt độ $^{\circ}C$ và $^{\circ}Z$ bằng nhau khi ở nhiệt độ:

$$t(^{\circ}C) = 1,4 \cdot t(^{\circ}C) + 20 \Rightarrow t(^{\circ}C) = -50^{\circ}C$$

Ví dụ 4: Một nhiệt kế thủy ngân sử dụng thang đo Celsius. Khi đo, người ta nhận thấy khoảng cách giữa vạch 20°C và vạch 32°C trên nhiệt kế là 1,5 cm. Khoảng cách giữa vạch 15°C và vạch 51°C trên nhiệt kế này là bao nhiêu cm?

Hướng dẫn giải

Khoảng cách giữa hai vạch lệch nhau 1°C là $\frac{1,5}{32-20} = 0,125$ cm. Từ đó, ta tính được khoảng cách từ vạch 15°C đến vạch 51°C là $(51 - 15) \cdot 0,125 = 4,5$ cm.